

· 前沿与综述 ·

6G 候选技术关键问题研究综述

高 伟¹ 赵 洋²

(¹ 北京如易行科技有限公司 北京 100191 ² 北京市公安局东城分局 北京 100007)

摘要: 5G 技术在推动数字经济和新兴产业迅速发展的同时,也暴露了能耗高、垂直行业应用难、单基站覆盖有限等问题。为了解决 5G 技术的短板,本文基于全球 6G 发展现状和趋势,分析了 6G 需要解决的问题,对以太赫兹通信、通信感知一体化、智能与通信融合、超大规模 MIMO、智能超表面和全双工等为核心的 6G 移动通信主要候选技术进行了研究,并对其中亟待解决的关键共性问题进行了深入探讨,以期为进一步研究和创新提供参考。

关键词: 6G, 太赫兹, 通信感知一体化, 智能与通信融合, 超大规模天线, 智能超表面, 全双工

DOI: 10.20064/j.cnki.2095-347X.2023.04.001

Survey on Key Issues of 6G Mobile Communication Network Candidate Technologies

GAO Wei¹, ZHAO Yang²

(¹ Beijing Ruubypay Science and Technology Co., Ltd, Beijing, 100191, China,

² Dongcheng Beijing Municipal Public Security Bureau, Beijing, 100007, China)

Abstract: 5G technology has not only promoted the rapid development of the digital economy and emerging industries, but also exposed issues such as high energy consumption, difficult vertical industry applications, and limited coverage of single base station. In order to solve the shortcomings of 5G technology, the article analyzed the issues that need to be solved in 6G based on the global development status and trends of 6G. It studied the main candidate technologies for 6G mobile communication with core technologies such as terahertz communication, integrated sensing and communication, integration of intelligence and communication, ultra large scale MIMO, intelligent meta-surface, and full duplex, and deeply explored the key common issues that need to be solved, To provide reference for further research and innovation in the future.

Keywords: 6G, Terahertz, integrated sensing and communication, intelligence and communication integration, ultra-large scale antenna, intelligent meta-surface, full duplex

0 引言

自第一代移动通信技术系统^[1]问世以来,移动通信技术经历了数次技术演进和商业更迭^[2]。当前,全球主要国家已经启动第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology, 5G)规模商用部署,按照“商用一代、规划一代”的发展理念,现也展开了面向第六代移动通信技术(6th Generation Mobile Communication Technology, 6G)系统的愿景、场景及候选技术的研究^[3]。

本文在查阅了多篇关于 6G 路线演进和关键技术研究的学术文献^[4-10]基础上,分析了当前全球 6G

本文于 2023-04-26 收到,2023-05-11 收到修改稿。

发展现状和趋势,引出 6G 需要解决的问题^[1],围绕当前业界重点关注的若干 6G 候选技术及相关关键问题开展综述性研究,以期为 6G 进一步的研究提供方向性指引和建议。

1 全球 6G 发展现状和趋势

国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)积极推进 6G 标准研制^[1]。2022 年 3 月,ITU 启动了 6G 研究工作,明确了时间计划,并于 2022 年 6 月完成了《面向 2030 及未来 IMT 技术趋势报告》^[2],形成了 6G 总体技术框架。同时,ITU 积极开展 6G 愿景需求研究,计划 2023 年 6 月完成《面向 2030 及未来的 IMT 愿景建议书》,以期在 6G 典型场景、关键能力指标体系等方面达成初步共识^[3]。

中美欧日韩等全球主要国家积极推进 6G 布局,加快推进 6G 关键技术研究。我国在 2018 年启动 6G 研究工作。2019 年 6 月,工业和信息化部牵头成立了中国 IMT-2030(6G)推进组,该推进组聚合了中国产学研用力量,是推动我国 6G 技术研究发展的主要平台。按照规划,我国将于 2025 年推出 6G 早期应用,2030 年实现全面的商业服务^[4]。美国电信行业解决方案联盟(Alliance of Telecommunications Industry Solutions, ATIS)牵头成立 Next G 联盟,广泛邀请欧日韩等主要国家核心企业参加,对 6G 技术、网络、应用等达成共识,实现从 6G 研发、测试到商用全生态合作。欧盟在欧洲“地平线 2020”和 5G 公私合作伙伴关系(Public Private Partnership, PPP)中启动了“Hexa-X”、REINDEER、RISE-6G 等多个 6G 研发项目,统筹推进 5G 增强与 6G 研究,畅通技术研发、试验验证、商用试点等各环节^[4]。日本发布《B5G 推进战略纲要》,提出 6G 发展目标及推进策略建议,2023 年日本将发布《面向 B5G 的 ICT 新战略》,进一步明确重点突破的 6G 关键技术,包括全光网络、非地面通信、开放无线网络等^[5]。韩国目标是成为全球首个实现 6G 商用的国家,计划在 2021—2025 年期间共投入约合 10 亿元人民币部署 6G 关键技术研究项目,2026 年进行 6G 技术的早期商业化展示,并于 2028 年启动 6G 早期商用网络部署^[6]。

6G 作为 5G 的技术演进,将进一步拓展物联网的应用领域,通过人机物智能互联、协同共生,促进数字化技术和制造技术的深度融合,满足经济社会高质量发展需求^[7]。在技术发展上,6G 将进一步加速大数据、物联网、人工智能和区块链等技术交叉融合发展,实现通信与感知、计算、控制的深度耦合,并充分利用低中高全频谱资源,实现地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络一体化的全球连接。在网络能力上,6G 的传输能力会比 5G 提升 100 倍^[8],理论网速能达到 1 TB/s^[9],网络延迟也可以从 ms 级降到 μ s 级^[9],同时利用人工智能技术,可以实现网络的自优化、自维护、自演进,进一步提升网络效率。在业务应用上,6G 将形成沉浸式云扩展现实(Extended Reality, XR)、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生和全域覆盖 8 大业务应用^[9],丰富的应用场景将极大提升信息通信服务质量,为人民的生活方式和产业升级带来重大变革。

2 6G 需要解决的问题

5G 系统拥有出色的频谱利用率、资源利用率以及数据传输速率的技术亮点,但是也存在能耗高、垂直行业应用难、单基站覆盖有限等诸多问题^[7]。5G 难以满足的场景和需求将成为 6G 发展的关键驱动力,6G 需要重点解决以下问题^[10]。

(1) 基础理论与关键核心技术的突破。面向 6G 的移动通信创新范式将发生深刻变革,潜在关键技术的范畴和深度进一步拓展。6G 将突破传统移动通信边界,需要基础理论源头创新、跨学科交叉创新。

(2) 尽快提升产业支撑能力。与 5G 相比,6G 将支持更高的工作频段(如太赫兹或光频段)、更大的带宽(理论上可达 5G 网络最大带宽的 100 倍)、更高的传输速率(100 Gbit/s ~ 1 Tbit/s)、更小的传输时延(几 μ s)^[9],这对芯片和器件性能提出更高要求。

(3) 加快开展创新应用培育。应当深入挖掘 6G 核心需求,先导培育 6G 应用生态,前瞻布局元宇宙、沉浸式 XR 等 6G 创新应用生态,坚持需求牵引,孵化新业务和新应用。

3 6G 候选技术与关键问题

为了满足 6G 丰富的业务应用以及极致的性能需求,需要传统空口技术的持续演进以及新技术领域的突破。目前业界重点关注的 6G 候选关键技术方向主要包括太赫兹通信、通信感知一体化、智能与通信融合、超大规模天线、智能超表面、同时同频全双工等^[9]。下面对这 6 种关键候选技术及其需要解决的关键问题分别展开分析和探讨。

3.1 太赫兹通信技术

高传输速率、高频谱利用率是 6G 技术的一个重要需求。在这方面,太赫兹通信具有独特优势。从图 1 可以看到,太赫兹波同时具有微波和光波的通信特征,能够支持超高的通信传输速率(最高可达 1 Tbit/s),是现有空口传输方式的有益补充和重要的空口技术解决方案。同时,太赫兹通信信号的超大带宽以及能够以极低的损耗穿透非金属或非极化物质的特点,非常适合开展高精度定位和高分辨率感知成像的应用。

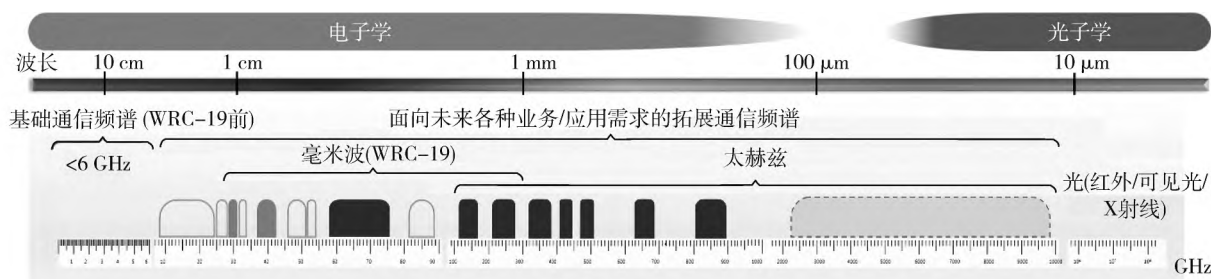


图 1 无线电频谱中的太赫兹频段

太赫兹通信技术目前存在以下关键技术亟待攻克。

(1) 超高速基带信号处理。6G 网络中太赫兹通信系统需要实时处理达 Tbit/s 量级的传输速率,现有高速信号处理能力和模拟-数字信号转换/数字-模拟信号转换(AD/DA)采样能力将成为一个重要的技术瓶颈。可以采用低量化精度信号处理技术,包括比特量化与信号算法的联合优化设计、联合自适应量化门限单比特解调优化以及基于概率计算的低复杂度硬件集成电路设计等^[9]。通过降低单位符号的量化比特数,并保持系统性能维持在可接受的范围,最终实现性能与复杂度的折中设计。

(2) 超大规模阵列天线。由于太赫兹波长非常短(3 mm~30 μm),超大规模多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)结构可以集成在更小尺寸内,从而实现太赫兹波束的高增益和空间信号预处理的灵活性。目前的太赫兹高增益天线主要采用反射面天线,发展小型化和阵列化的超大规模太赫兹 MIMO 是未来 6G 无线网络必须要突破的技术难点^[9]。同时,阵列天线也是太赫兹系统具备移动性能力的重要技术保证。然而,太赫兹超大规模阵列天线还存在很多技术难题,比如阵列关联电路的小型化问题和功耗损失问题等^[9]。

(3) 信道测量和建模。从空口算法和系统设计角度而言,建立精确的信道模型表征太赫兹波的传播特性是需要首先开展的几项工作之一。虽然太赫兹无线信道模型在近十年得到了很快的发展,已有一定的研究基础,但是面向 6G 还缺乏具有实际操作意义的信道模型。为了满足 6G 无线网络多样化的应用需求,后续需要在这方面加大研发投入^[9]。

3.2 通信感知一体化技术

通信感知一体化是指基于软硬件资源共享或信息共享,实现通信与感知功能协同的新型信息处理技术^[9]。通感一体化技术用通信设备发射的无线信号来实现,无线信号在完成通信功能的同时,也用来进行环境感知,通过收集与分析周边环境的反射、散射、多路径传播后的无线信号,分析出周边的环境信息,从而在网络侧快速作出决策。在 6G 时代,随着数字化转型的深入,对通感一体化技术方案的需求日益迫切。图 2 是 6G 环境下的通信感知一体化场景图示。

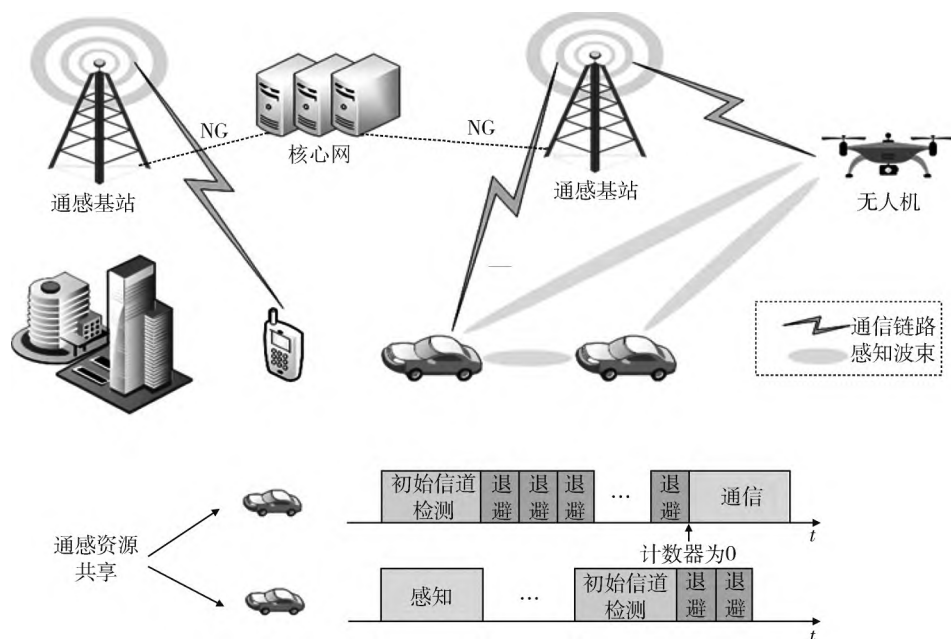


图2 感知通信一体化图示

当前,通信感知一体化技术面临的主要挑战和需要重点攻克的研究方向主要有以下4个方面。

(1) 通感基础理论。尽管频带、天线等资源可以实现共用,但由于通信和感知的目的不同,需考虑在**传感分辨率和通信能力之间的适度平衡,在不牺牲通信效率的前提下,获得感知能力**。这里出现了一个基本的权衡:导频资源使用越多,信道估计性能越好,但会牺牲通信频谱效率。如何用合适的代价函数描述这种权衡,在各种情况下根据给定的关键绩效指标(Key Performance Indicator, KPI)设计通信感知一体系统,是评估通感一体性能最重要基础^[9]。

(2) 通感硬件设计。在通感一体化系统设计中,基带和射频硬件共享是一个重要的研究领域^[9]。硬件集成方案可以降低整体功耗、系统规模和两系统(通信系统和感知系统)之间的信息交互时延。同时,采用硬件一体化策略,在失真校正和补偿中,有利于实现感知和通信的互助功能。由于通信和感知在评估指标和算法上的差异,对硬件的要求也存在很大差异。考虑到通信和雷达系统的成本和规模,通感一体系统的硬件设计将更接近传统通信架构^[9]。作为权衡,需要考虑该架构下对感知性能的影响。

(3) 通感波形设计。通信的主要目标是最大化频谱效率,而感知最佳波形设计的目标是估计分辨率和精度。为了最大化地权衡二者,目前主流的思路是采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)类和连续波(Continuous Wave, CW)类的联合波形作为通感一体的波形方案^[24]。在实际应用中,需要结合不同的场景来进行取舍。

(4) 通信感知信道。与通信不同的是,感知的性能极大程度上依赖于环境,因此感知信道是基于地理环境类的,这与传统的随机性通信信道不同。在同一个信道下,同时评估通信与感知的性能,且仿真2者的干扰和影响,这对信道的研究是一个很大的挑战^[21]。

3.3 智能与通信融合技术

在6G系统中,通信技术与人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术相结合已经成为重要的发展趋势^[22]。通过图3的场景,可以看到AI在信息调度处理、流量匹配控制、终端状态跟踪与频谱策略选择等诸多方面具有重要的应用潜力,促进未来通信范式的演变和网络架构的变革。当前在6G系统中,智能与通信融合的相关研究重点集中在无线通信系统空口技术与无线AI数据集2个共性问题^[22]。

(1) 智能无线空口技术。智能无线空口技术主要包括物理层技术和链路层技术。物理层技术方面,目

前的研究主要是集中在用神经网络等 AI 方法替换传统物理层基本功能模块或进行后台优化,虽然这些不能从根本上实现智能与通信的融合,但是可以在性能和复杂度上带来很大的提高^[2]。链路层技术方面,目前的研究主要集中在使用基于智能体的无线资源管理方法,通过数据采集、训练和推理来实现性能上的提升^[2]。

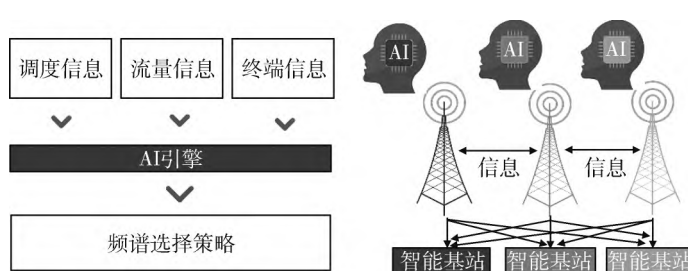


图3 智能和通信融合技术场景图

(2) 无线 AI 数据集。无线 AI 研究需要高质量的数据,目前的研究主要集中于共享数据集的构建^[2]。

典型的无线 AI 研究数据集包括 5 个子数据集: 信道数据集(对信道状态的记录)、环境数据集(对客观环境的描述)、经验数据集(对网络状态、决策和性能的记录)、用户画像数据集(对用户属性、行为的描述)和预训练模型数据集(预训练好的神经网络模型和参数)。基于对这 5 个子数据集的信息界定,通过预训练模型的训练和推理,来辅助通信中的各个任务,让网络更加智能。

3.4 超大规模天线技术

经过多年发展,大规模 MIMO 技术在理论研究和系统设计方面都取得了显著的成果^[23],目前已经走向大规模商用,成为系统频谱效率提升的重要手段之一。面向未来 6G 发展,提升频谱效率仍将是一个重要的性能指标,超大规模 MIMO 技术是 5G 大规模 MIMO 技术的进一步演进升级,更高的工作频段也为超大规模 MIMO 的部署提供了便利条件,通过部署超大规模的天线阵列,可以获得更高的频谱效率、更广更灵活的网络覆盖、更高的定位精度等^[3]。当前,对超大规模天线技术的研究主要集中在以下 4 个方面。

(1) 超大规模 MIMO 基带处理算法。超大规模 MIMO 涉及到的基带处理算法主要包括预编码处理、信道估计和资源调度等,基带处理的复杂度与天线规模成正相关关系,按照超大规模 MIMO 技术的理论分析,在天线数目足够多时,简单的最大比率发射(Maximum Ratio Transmission, MRT)预处理算法就能获得足够好的性能^[24]。但即便是简单的 MRT 算法,在天线数量很多时,对于基带处理也构成严重的挑战,如果再叠加更大的信道带宽,其计算复杂度会超出设备的处理能力。采用分布运算、并行处理的算法可有效降低计算复杂度,同时对于设备间的通信要求也会降低^[25]。

(2) 信道状态信息反馈。超大规模天线实现发射端的预处理,很大程度依赖于其所获得的信道状态信息精度。通常,时分双工(Time-division Duplex, TDD)模式系统可通过信道互易性获得信道状态信息,频分双工(Frequency-division Duplex, FDD)模式系统依赖于终端的测量和反馈获得信道状态信息。因为受限于反馈信道的容量和时延,FDD 系统所能获得信道状态信息的精度有限。随着天线规模的扩大,天线阵列的形态和部署方式的多样化,给信道状态信息的获取带来巨大挑战。近期的研究表明^[24],FDD 系统的上下行信道也存在一定的互易性,包括时延和角度信息的互易等,利用这些互易性,可以实现反馈开销的压缩和降低计算复杂度。

(3) 信道测量与建模。信道建模是无线通信系统仿真和性能研究的基础。在超大规模 MIMO 系统中,基站天线会分布在一个较大的区域,从而形成超大孔径天线阵列。在超大孔径天线阵列下,终端处于天线阵列的近场,此时接收到的电磁波无法近似为平面波,而且具有非平稳特性,现有系统的远场建模方式不再适用。首先,要对近场场景考虑不同的信道建模方法,其次对于新型的天线形态,要考虑其电磁波传播特性、天线形态对信道的影响等进行建模^[27]。

(4) 分布式超大规模天线。相对于集中式天线系统,分布式超大规模 MIMO 技术有利于构造超大规模的天线阵列,可以提供更高的空间分辨率和更好的性能^[28]。分布式超大规模 MIMO 网络架构趋近于无定形网络,传输方式也将由以网络为中心转变为以用户为中心,实现均匀一致的用户体验。此外,分布式超大规模 MIMO 可以拉近网络节点和用户间的距离,有效降低系统的能耗。实现分布式超大规模 MIMO,首先要解

决部署问题,即如何低成本、可实用地部署。其次要解决节点间信息实时交互和时频同步的问题。

3.5 智能超表面技术

传统网络的设计和技术演进都是基于如何更好地适应无线传输信道的限制,如利用波束赋型技术抵抗传输损耗和干扰,使用多种调制编码和 MIMO 技术提升传输容量等。然而,伴随着未来通信需求的不断拓展,以及网络复杂化,网络建设成本增加已经成为未来通信的关键问题^[29]。智能电磁表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)作为一种以“无线传输信道可重配/可编程”为核心的技术,以其独特的低成本、低能耗、高可靠、大容量的特点为 6G 网络的构建开启了新的方向。图 4 是智能超表面技术应用的常规场景。

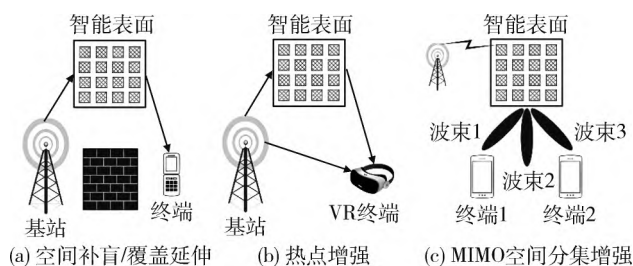


图 4 智能超表面技术场景图

广义上讲,智能电磁表面技术指通过一种人工电磁表面能够实现对于电磁波的传输干预,如理想吸收、特定反射等^[30]。相较于实现固定功能的传统超表面,“智能化”电磁表面技术具有电磁特性实时可编程的特点^[31]。该类智能电磁表面通常包含大量单元,在实际应用中根据单元特性施加控制信号,实现对于各单元的电磁性质的动态改变,进而完成对于电磁波幅度、相位、极化和频率的控制。当前研究主要包含集成电路和新材料 2 个方向^[32]。

(1) 集成电路。当前的研究主要集中在 2 个方面:①通过调整等效电路中的电容或电感的方式完成对电磁信号的调整^[33]。该类智能表面对于电磁信号有极短的响应速度,较低的反射损耗和功耗,且实现上具有很高的成熟度和比较低的成本;②通过微电机控制电磁单元的方式,如通过调整信号传输时延^[34]、旋转电磁单元^[35]、压电效应改变电容^[36]等,进而达成对于电磁信号的调整。该类智能表面具有良好的线性特征、功耗低和单片集成度高等特点。

(2) 新材料。当前的研究主要是通过调整材料参数来实现智能超表面。比如,向列相液晶能够在不同偏置电场实现压控的双折射,进而实现电磁吸收^[37];通过金属涂层能够减少其表面等效阻抗,提升其对信号幅度、相位和频率的调整能力^[38]。此外,石墨烯也被认为是一种新的能够实现智能表面的材料^[39]。

3.6 同时同频全双工技术

在 6G 系统中,无线通信业务量需求激增与频谱资源紧缺的外在矛盾,催生了对同时同频全双工技术的需求。全双工技术在理想情况下可以将频谱效率相对现在的 FDD 或 TDD 提升一倍,这对于满足低时延、广覆盖、大流量等方面需求有良好的应用前景。图 5 是 6G 系统中同时同频全双工场景图示。

根据目前的研究,全双工技术在自干扰消除和组网方面需要解决以下关键问题^[4]。

(1) 自干扰消除技术。自干扰消除技术是全双工的关键技术之一。干扰消除是一个多级的架构,包括空域、射频域和数字域联合的自干扰抑制技术路线,其中,空域自干扰消除可以通过天线位置优化、空间零陷波束、高隔离度收发天线等技术手段实现空间自干扰的辐射隔离,射频域自干扰消除通过构建与接收自干扰信号相位相反的对消信号,在射频模拟域完成抵消,达到抑制效果,数字域自干扰消除将对残余的线性非线性自干扰进一步进行重建消除^[41]。面对高功率、大带宽、大规模天线,自干扰消除技术有以下方向亟待研究:①受限于当前的干扰消除架构,特别是射频消除技术中的时延线和干扰抵消矩阵,导致传统射频干扰消除

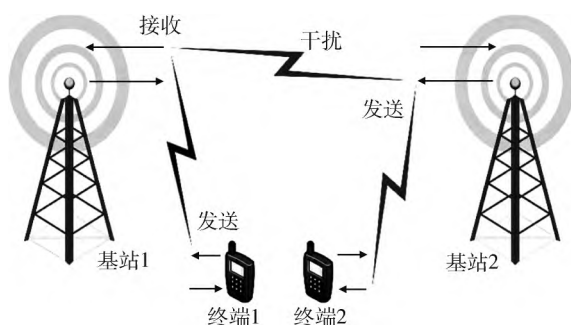


图 5 同时同频全双工场景图

链路的复杂度以天线数的平方速度增加,全双工对大规模天线(超过 32 收 32 发)和大带宽(大于 100 MHz)的支持是一个挑战;②对于基站特别是宏站,发射功率可高达 23 ~ 46 dBm,干扰消除水平需要达到 118 ~ 141 dBm(−95 dBm 低噪为例),高水平的数字消除对射频器件的线性度提出更高的要求;③全双工设备的小型化,特别是小型化高隔离度收发天线的突破和射频干扰消除模块的芯片化是支持终端实现全双工的关键^[4]。

(2) 组网技术。组网技术是全双工的另一项关键技术,其最大的挑战是基站到基站的站间干扰和 UE – UE 之间的干扰。为应对这些干扰类型和干扰环境,网络亟需更强大的协同能力,进行上下行的联合优化,提升全网的用户体验。全双工组网的未来研究还包括 2 个方面^[4]:①基站间干扰消除技术,需要研究使能基站间信道估计和干扰消除的机制,如结合集中化/云化无线接入网(Centralized/Cloud Radio Access Network, CRAN)和空口的基站间信道估计技术,实现基站间的干扰估计和消除,也可通过研究大规模天线基站的波束赋形机制和下行功率控制等技术,实现基站间的干扰抑制;②上下行协同调度,通过用户配对、基站和用户的功率控制、波束管理等,实现上下行用户性能的联合优化。

4 总结与展望

6G 作为新一代智能化综合性数字信息基础设施,是当前全球主要国家竞争的焦点领域,通过发布国家战略、部署重大项目、开展国际合作等方式,积极推进 6G 关键技术研究。但当前全球 6G 研究仍然处于概念形成和关键技术储备的重要阶段,虽然 6G 愿景及典型场景已形成基本共识,但关键技术尚未确定。本文深入分析了全球 6G 发展态势,从 5G 的短板出发,提出当前 6G 研究需要解决的问题。在对 6G 概念及发展趋势展望的基础上,对当前业界重点关注的太赫兹通信、通信感知一体化、智能与通信融合、超大规模 MIMO、智能超表面、全双工等 6G 重点技术方向进行研讨,分析了其潜在应用场景及面临的挑战,从实现产业化和标准化的角度,提出了未来研究方向的建议,以期当前学术界研究者开展后续技术研究提供一些启示。

参 考 文 献

- [1] Letaief K B, Chen W, Shi Y, et al. The Roadmap to 6G—AI Empowered Wireless Networks [J]. IEEE Communications Magazine, 2019, 57(8): 84–90.
- [2] 赵亚军, 郁光辉, 徐汉青. 6G 移动通信网络: 愿景, 挑战与关键技术 [J]. 中国科学 F 辑, 2019, 49(8): 963–987.
- [3] IMT–2030(6G) 推进组. 6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书 [R]. 2021.
- [4] 杨光. 2022 年将成为 6G 从学术研究走向产业愿景的关键之年 [J]. 通信世界, 2022(3): 31–33.
- [5] IMT–2030(6G) 推进组. 6G 典型场景和关键能力白皮书 [R]. 2022.
- [6] IMT–2030(6G) 推进组. 通信感知一体化技术研究报告 [R]. 2021.
- [7] 中国联合网络通信有限公司研究院. 中国联通 6G 白皮书 [R]. 2021.
- [8] 韩星宇, 刘亮, 胡南, 等. 5G–Advanced 无线标准化发展趋势及热点方向解析 [J]. 通信世界, 2021(20): 27–31.
- [9] Wang Z, Ying D U, Wei K, et al. Vision, application scenarios, and key technology trends for 6G mobile communications [J]. 中国科学, 2022(5): 1–27.
- [10] Chen Li, Wang Hua, Ming Ai et al. AI–native User–Centric Network for 6G [C]. ICC Workshops, 2022: 494–499.
- [11] 魏克军. 全球 6G 研究进展综述 [J]. 移动通信, 2020, 44(3): 34–36.
- [12] ITU. Preliminary draft new report ITU–R M [R]. 2022.
- [13] ITU. Report on the 41st meeting of working party 5D [R]. 2022.
- [14] European commission. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade [EB/OL]. (2021–09–03). <https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-Decade.pdf>.
- [15] 日本总务省. Beyond 5G 推进战略(概要) [R]. 2020.
- [16] 王亦菲, 闻立群, 李明豫. 全球 6G 产业及政策进展研究 [J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48(9): 71–75.

- [7] 中国联合网络通信有限公司研究院. 5G 新通信技术白皮书 [R]. 2022.
- [8] 毕奇. 移动通信的主要挑战及 6G 的研究方向 [J]. 移动通信, 2020, 44(6): 10–16.
- [9] 马静艳, 李福昌, 张忠皓, 等. 太赫兹通信关键技术及挑战分析 [J]. 信息通信技术, 2021, 15(5): 39–45.
- [10] 何佳, 周知, 李先进, 等. 面向 6G 的通信感知一体化: 基于无线电波的感知与感知辅助通信 [J]. 信息通信技术与政策, 2022(9): 9–17.
- [11] 中国通信学会. 通感算一体化网络前沿报告(2021) [R]. 2022.
- [12] IMT-2030(6G) 推进组. 无线人工智能(AI) 技术研究报告 [R]. 2022.
- [13] Hieving A C, Thro B, Learning A, et al. Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas [J]. IEEE Press, 2010, 9(11): 3590–3600.
- [14] Ngo H Q, Larsson E G, Marzetta T L. Energy and Spectral Efficiency of Very Large Multiuser MIMO Systems [J]. IEEE Transactions on Communications, 2013, 61(4): 1436–1449.
- [15] Jeon C, Li K, Cavallaro J R, et al. On the achievable rates of decentralized equalization in massive MU-MIMO systems [C] // IEEE International Symposium on Information Theory. IEEE, 2017: 1102–1106.
- [16] Zhong Z, Fan L, Ge S. FDD Massive MIMO Uplink and Downlink Channel Reciprocity Properties: Full or Partial Reciprocity? [C] // Global Communications Conference. IEEE, 2020. Taipei, 2020: 1–5.
- [17] 张建华, 唐盼, 于力, 等. 面向 6G 的信道测量与建模: 现状与展望(英文) [J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2020, 21(1): 48–71.
- [18] 谢鑫. 大规模天线的关键技术研究 [D]. 北京: 中国科学院大学, 2017.
- [19] 方敏, 段向阳, 胡留军. 6G 技术挑战, 创新与展望 [J]. 中兴通讯技术, 2020, 26(3): 61–70.
- [20] S. B. Glybovski, S. A. Tretyakov, P. A. Belov et al. Metasurfaces: From microwaves to visible [J]. Physics Reports, 2016, 634: 1–72.
- [21] Cui T J, Mei Q Q, Wan X, et al. Coding Metamaterials, Digital Metamaterials and Programming Metamaterials [J]. Light: Science & Applications, 2014, 3(10): 1–9.
- [22] 高子路, 孙韶辉, 李丽. 面向新一代移动通信的智能超表面技术综述 [J]. 电信科学, 2022, 38(10): 20–35.
- [23] Zhu B, Feng Y J, Zhao J M, et al. Switchable metamaterial reflector/absorber for different polarized electromagnetic waves [EB/OL]. arXiv preprint arXiv: 1010.4377. (2010-10-21). <https://arxiv.org/abs/1010.4377>.
- [24] Cheng C C, Lakshminarayanan B, Abbaspour-Tamijani A. A Programmable Lens-Array Antenna With Monolithically Integrated MEMS Switches [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, 2009, 57(8): 1874–1884.
- [25] Phillion R H, Okoniewski M. Improving the phase resolution of a micromotor-actuated phased reflectarray [C] // Microsystems & Nanoelectronics Research Conference. IEEE, 2008: 169–172.
- [26] Chicherin D, Dudorov S, Lioubtchenko D, et al. Millimetre Wave Phase Shifters Based on a Metal Waveguide with a MEMS-Based High-Impedance Surface [C] // 2006 European Microwave Conference. IEEE, 2007: 372–375.
- [27] Shrekenhamer D, Chen W C, Padilla W J. Liquid Crystal Tunable Metamaterial Perfect Absorber [EB/OL]. arXiv preprint arXiv: 1206.4214. (2012-06-19). <https://arxiv.org/abs/1206.4214>.
- [28] Min B, Choi C G, Hong K C, et al. Switching terahertz waves with gate-controlled active graphene metamaterials: , 10.1038/nmat3433 [J]. 2012.
- [29] Ju L, Geng B, Horng J, et al. Graphene plasmonics for tunable terahertz metamaterials [J]. Nature Nanotechnology, 2011, 6(10): 630–634.
- [40] 柯颀, 宋兴华, 王飞, 等. 5G 双工演进技术研究 [J]. 电信科学, 2022, 38(10): 140–152.
- [41] 谢峰, 王菲, 刘汉超. 面向 6G 的多频段智能融合组网 [J]. 中兴通讯技术, 2022, 28(4): 25–30.

作者简介

高伟, (1978-), 男, 硕士, 主要研究方向: 移动网络、智慧交通和人工智能等。

赵洋, (1979-), 女, 高级工程师, 主要研究方向: 移动网络和网络安全技术。